

SIMULADO – FÍSICA APLICADA

Nome: _____ Data: ____/____/2025

Turma: _____ Nota: _____

INSTRUÇÕES:

- A prova contém 10 questões em 3 folhas.
- Questões discursivas: responda de forma clara e objetiva.
- Questões de V ou F: Marque V (verdadeiro) ou F (falso) justificando brevemente quando solicitado.
- Questões de associação: relacione a coluna A com a coluna B.

1) CÁLCULO 1 – EQUILÍBRIO DE FORÇAS (Vetores)

Um corpo está em equilíbrio sob a ação de três forças coplanares concorrentes, conforme a figura abaixo.

O peso do corpo é de 2750 N (vertical para baixo).

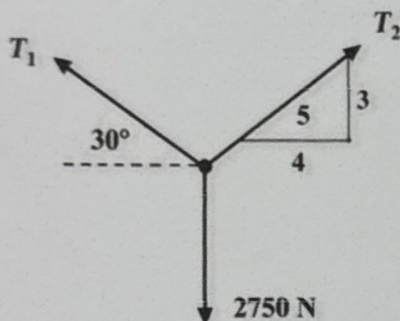
Duas forças tensas atuam nos cabos:

- Força T_1 faz 30° com a horizontal, dirigida para cima e para a esquerda.
- Força T_2 tem direção dada por um triângulo 3-4-5, com componente vertical para cima e componente horizontal para a direita (conforme triângulo indicado).

O corpo está em equilíbrio.

Determine:

- As componentes horizontal e vertical de cada força.
- Os valores das forças T_1 e T_2 .



2) CÁLCULO 2 – CISALHAMENTO E COMPRESSÃO

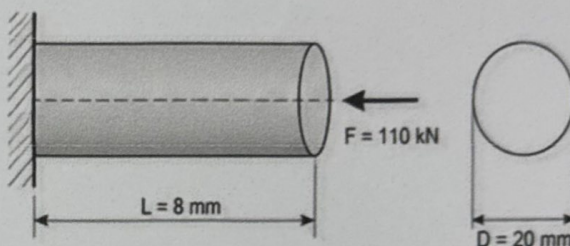
Uma barra cilíndrica maciça está sujeita a uma força axial $F = 110$ kN.

Dados:

- L (comprimento) = 8 mm
- D (diâmetro) = 20 mm
- Força $F = 110$ kN

Determine:

- A tensão de cisalhamento média na seção.
- A tensão de compressão média na seção.



3) VERDADEIRO OU FALSO

Marque V (verdadeiro) ou F (falso) para as afirmações abaixo. Justifique brevemente as falsas.

- () Se a resultante das forças sobre um corpo é nula, ele está necessariamente em repouso.
- () Um vetor é completamente definido por seu módulo, direção e sentido.
- () O torque de uma força em relação a um ponto é nulo quando a linha de ação da força passa por esse ponto.
- () O atrito cinético é sempre menor que o atrito estático máximo.
- () A força centrípeta atua sempre na direção tangencial à trajetória do corpo.

4) ASSOCIE A COLUNA A COM A COLUNA B

- | COLUNA A | COLUNA B |
|-----------------------------------|---|
| (1) Apoio de 1º grau | () Impede translação em x e y. |
| (2) Apoio de 2º grau | () Impede translação em x, y e rotação. |
| (3) Apoio de 3º grau | () Impede somente uma translação. |
| (4) Estrutura hipostática | () Força capaz de produzir rotação em torno de um ponto. |
| (5) Torque (momento de uma força) | () Possui restrições insuficientes, sendo instável. |

5) DISCURSIVA

Responda de forma objetiva e completa.

- Enuncie as três Leis de Newton.
- Diferencie centro geométrico, centro de massa (ou centroide) e centro de gravidade.
- O que caracteriza uma grandeza vetorial?
- Explique o conceito de força distribuída uniformemente (carga distribuída) e indique o ponto de aplicação da força resultante para uma carga retangular atuando sobre uma viga de comprimento L .
- Explique o conceito de decompor um vetor em eixos cartesianos e como encontrar a resultante de forças coplanares.

6) MOVIMENTO RELATIVO

Considere que João está parado em um ponto fixo observando Ana caminhar em linha reta com velocidade constante de 5 m/s para leste.

- Qual é a velocidade de Ana em relação a João?
- Se João passar a caminhar para leste com velocidade de 2 m/s, qual será a velocidade de Ana em relação a João?

7) MOVIMENTO CIRCULAR

Um corpo descreve um movimento circular uniforme de raio r com velocidade tangencial v .

- Em que direção aponta a força centrípeta?
- Qual a relação entre força centrípeta, massa, velocidade tangencial e raio da trajetória?

BOA PROVA!